

1. Costos de importación y transferencia de responsabilidad

Debido a la naturaleza de Etherial Global, solo se tomarán en cuenta los gastos de importación.

Los costos de importación incluyen:

- Precio del producto (FOB)
- Transporte internacional
- Seguro
- Aranceles (import duties)
- Costos portuarios/logísticos

El punto donde cambia la responsabilidad se define por los Incoterms (ICC), he aquí algunos ejemplos:

- FOB (Free On Board): el proveedor entrega en puerto de origen
- EXW (Ex works/fábrica): el proveedor asume gastos de seguro y del producto desde que cruza el almacén.
- CIF (Cost, Insurance, Freight): el proveedor cubre transporte hasta destino
- DDP (Delivered Duty Paid): el proveedor asume todo hasta el cliente

Esto cambia la base de datos a:

- Campo incoterm que incluye:
- Desglose de costos (costs)
- Parte responsable (responsibleParty)

Fuentes:

<https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/>

<https://www.tibagroup.com/es/comercio-internacional/normativas/incoterms-2020>

2. Centro de distribución en zona costera

Funciona como un HUB logístico, por el momento solo existe una que es la de Nicaragua no obstante, debe ser escalable y tener su propio apartado en la base de datos:

Por supuesto que no se debe tener TODO dentro de Etherial Global, simplemente un espacio de HUB escalable para la simulación del caso 2, este Hub se encarga de:

1. Recepción en bulk (sin marca)

2. Almacenamiento por lote
3. Picking (selección por pedido)
4. Re-etiquetado (white labeling)
5. Empaque personalizado
6. Despacho

Claves en base de datos:

- Espacio llamada HUB con:
- inventoryLots
- repackagingEvents
- Ubicación física (rack, zona)

Fuentes:

<https://www.inboundlogistics.com/articles/warehouse-management/>

3. Trazabilidad de productos

Problema: el producto cambia de forma (bulk a producto final)

Para lograr esto es sencillo, se implementa una trazabilidad o conexión en todo.

Este problema se da gracias a la Marca Blanca, se verá más adelante este concepto. El HUB poseerá la responsabilidad de este reetiquetado, pero debido a que el proveedor es Etherial Global debe poseer una trazabilidad de esto. Así que tras el HUB etiquetarlo

Ejemplo:

lote_origen → lote_hub → producto_etiquetado → orden → cliente

Implementación e impacto en la base de datos:

- productLots
- lotTransformations
- traceabilityLog

Si hubo algún cambio se “atrapa”. Por ejemplo, el traceabilityLog iría dentro del producto, que poseerá sus cambios.

Fuentes:

ISO 22000 (Food Safety Traceability)

https://www.abs-biotrade.info/fileadmin/Downloads/1.%20PROJECTS/ABioSA/Activities_and_achievements/Three_workshops_for_22_SMEs/HACCP_Regulatory_training/ISO-22000-2018-Standard.pdf

4 y 5. ETL entre PostgreSQL y MySQL

ETL (Extract, Transform, Load):

1. Extract: extraer datos de ambas bases
2. Transform: convertir monedas, unificar claves
3. Load: cargar a un Data Warehouse o Base de Datos

Esta parte es el “Matrimonio”. Se recomienda una base de datos centralizada.

6. Manejo multi-moneda

El problema es el manejo de las múltiples monedas y tasas de cambio, por ende se usará el currency and exchange pattern dado por el profesor.

Impacto en base de datos:

- Tabla exchangeRates currencies y exchangeHistory
- Guardar:
 - monto original
 - moneda
 - monto en USD normalizado

Según el profesor, es inventado, o sea, no se debe enviar a una API, y hacer todo ese proceso de recibir los datos en el md, solamente el patrón.

7. Marca blanca (white labeling)

Consiste en vender el mismo producto bajo diferentes marcas

Ejemplo:

- Un aceite con varias marcas según mercado

Diseño en base de datos:

- productBase
- productVariant
- brandContext

Fuentes:

<https://www.shopify.com/blog/white-label-products>

A partir de acá, me dio pereza + no he pensado la de Dynamic Brands.

8. Gestión de múltiples sitios

Una plataforma controla:

- múltiples países
- múltiples marcas
- múltiples estrategias

Diseño:

- websites
- brands
- website_brand_mapping

<https://platzi.com/blog/multi-tenant-que-es-y-por-que-es-importante/>

9. Apertura y cierre dinámico de tiendas

Investigando se debería conectar esto con una inteligencia artificial que pudiera modificar los contenidos de la página web no obstante siga siempre con un mismo cascarón o carcasa. O sea, que se vea igual, y posea las mismas funciones siempre, solo que la inteligencia artificial cambie los productos disponibles y su precio y eso.

- flags (is_active)
- configuración dinámica
- generación automática de contenido

Una bandera controlaría entre los estados, en base de datos se llevaría un estatus del sitio web al igual de cuando se activo y desactivo y que cambios realiza la IA.

Base de datos:

- websiteStatus
- activationLogs

Fuentes:

<https://martinfowler.com/articles/feature-toggles.html>

10. Características dinámicas del producto

El producto cambia según el enfoque de marca, porque la IA es generativa además de ello cada empresa le da un enfoque diferente a cada producto.

Ejemplo:

- relajante vs energizante

Solución:

- uso de JSON o tablas flexibles

Ejemplo:

productVariantAttributes.json

Con atributos

- aroma
- beneficios
- ingredientes

Tras de eso el json se extrae y se visualiza directamente en la página web. Recomendable gracias a la estructura del json.

Fuentes:

Se me ocurrió ayuda.

11. Propiedades ACID

Atomicity

Consistency

Isolation

Durability

Revisar fuente, pero son las propiedades de las transacciones a bancos y sitios web.

Ejemplo:

- reducción de inventario
 - creación de orden
- Si falla uno, se hace rollback

Fuentes:

<https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial-transactions.html>

https://www.datacamp.com/blog/acid-transactions?utm_cid=21057859163&utm_aid=157296745417&utm_campaign=230119_1-ps-other~dsa-tofu~all_2-b2c_3-latam-en_4-prc_5-na_6-na_7-le_8-pdsh-go_9-nb-e_10-na_11-na&utm_loc=9216288-&utm_mt_d=c&utm_kw=&utm_source=google&utm_medium=paid_search&utm_content=ps-ot-her~latam-en~dsa~tofu~blog~data-engineering&gad_source=1&gad_campaignid=21057859163&gclid=Cj0KCQjwyr3OBhD0ARIsALlo-Ok6h1gRSULxPkRk5x8IJ3tcvL-N7To_S6tWWHxi9HLyBUddTa1kJnlaAIsGw_wcB

12. Logging en base de datos

Objetivo: reconstruir eventos

Diseño:
logs

- sp_name
- step
- status
- message
- timestamp

Importante:

- registrar cada paso, también usar el logging pattern del profe.

Fuentes:

- <https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/logs/>

13. Manejo de excepciones

PostgreSQL:

```
BEGIN
-- lógica
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
-- manejo
END;
```

MySQL:

```
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

14. Requisitos legales por país

Cada país exige:

- etiquetado
- ingredientes permitidos
- registros sanitarios

Base de datos:

- legalRequirements
- productCompliance

Fuentes: (de los deseos)

<https://www.fda.gov/>

Ahora que lo veo es el incoterms pero ahora es incocountry

15. Impuestos de importación vs venta

Importación posee aranceles e IVA de importación

Venta tiene IVA local e impuestos digitales

Ambos pueden poseer multa o impuesto por tarjeta.

Base de datos:

- import_taxes
- sales_taxes